

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

FURQAN RAMADHAN

2108107010013

PEMBIMBING

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.

PENGUJI

Zahnur, S.Si, M.Info Tech.

Rini Deviani, ST., M.Eng.

Agenda hari ini:

1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka
3. Metodologi Penelitian

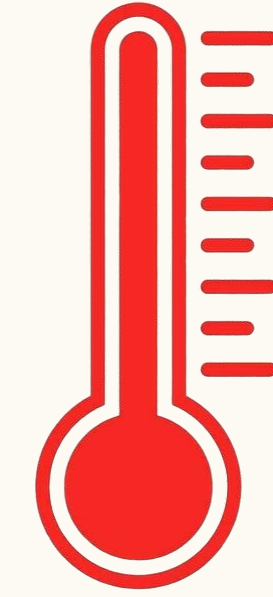
PENDAHULUAN

“

🌍 “Dunia kita memanas lebih cepat dari yang kita bayangkan.”

Fakta Iklim:

1. Suhu global naik sebesar 1.5°C sejak era pra-industri (IPCC, 2023)
2. Aktivitas deforestasi - penggunaan bahan bakar fosil - penumpukan lapisan GRK
3. Radiasi panas terperangkap di atmosfer (Azadi *et al.*, 2021)
4. 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2024)



Aceh Besar, Lumbung Pangan utama bagi Kota Banda Aceh.

2018 → 232.540 ton

2019 → 187.597 ton

2020 → 179.856 ton

2021 → 201.408 ton

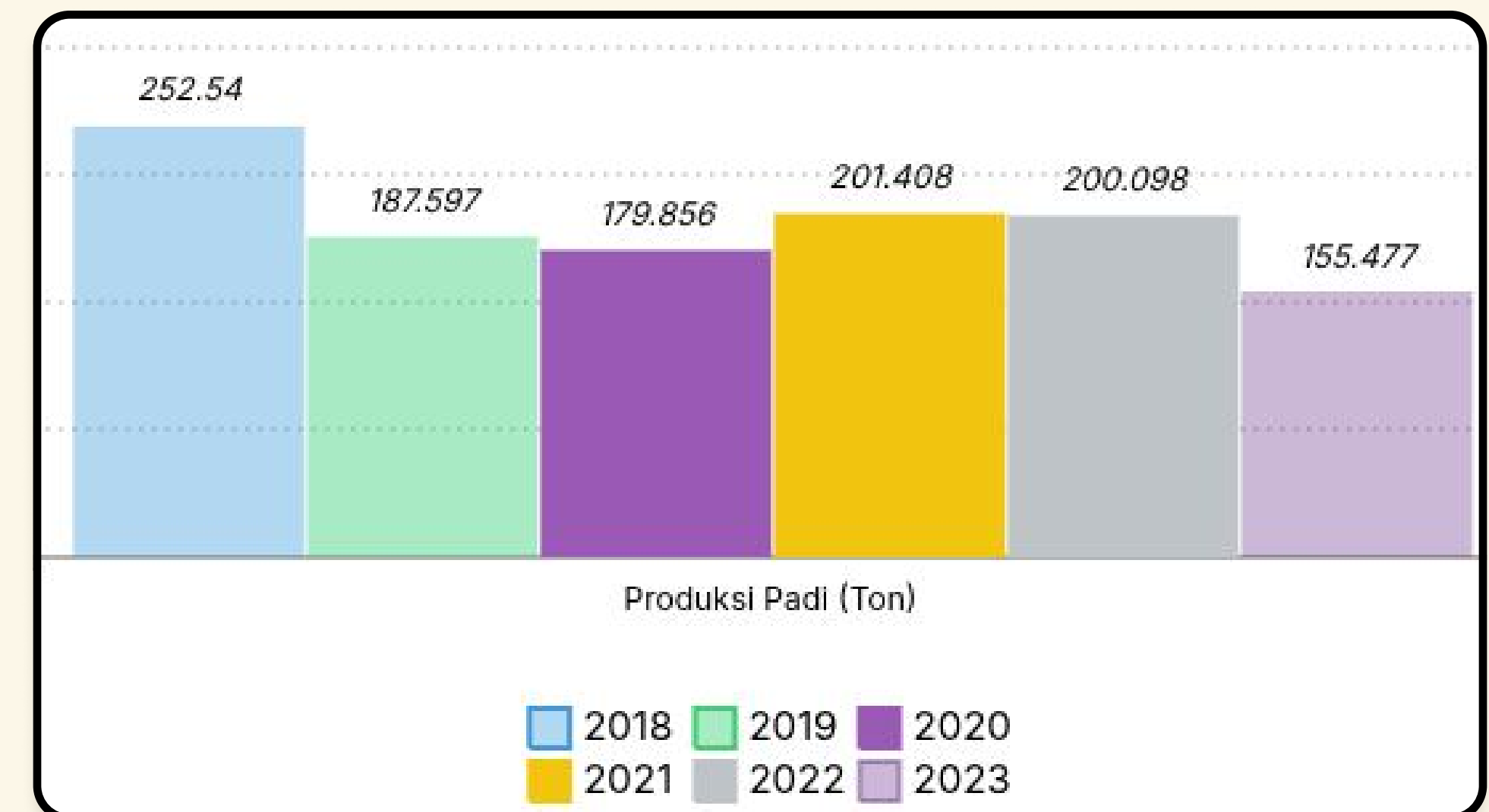
2022 → 200.098 ton

2023 → 155.477 ton

(BPS Aceh, 2023).

±30%

Produksi turun

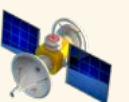


Sektor pertanian kini menghadapi tantangan perubahan iklim.

“

 “Data iklim ada di mana-mana — tapi tidak saling terhubung”

 “Beragam sumber, tapi belum terintegrasi.”

1.  Data Iklim BMKG — dataonline.bmkg.go.id
2.  NASA POWER — power.larc.nasa.gov
3.  NOAA Climate Data Online — ncei.noaa.gov/cdo-web
4.  Data Satelit (NDVI, LSWI, EVI) — via Google Earth Engine

DATA DARI STASIUN KLIMATOLOGI ACEH
FORMAT: EXCEL

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	ID WMO	: 96017								
	NAMA STAS	: Stasiun Klimatologi Aceh								
	LINTANG	: 5.40400								
	BUJUR	: 95.46400								
	ELEVASI	: 40 Meter								
TANGGAL	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG	DDD_CAR
01-02-2006	19	33.4	25.9	88	8888	7.5	3	0	0	S
02-02-2006	19	34	27.3	88	8888	7.3	3	0	0	E
03-02-2006	19	34.4	26.7	90	8888	5	3	0	0	S
04-02-2006	19	34	26.2	89	8888	4.5	3	0	0	S
05-02-2006	19	34	27.1	89	8888	3.8	2	0	0	S
06-02-2006	19	34.4	26.5	88	8888	7.3	3	0	0	E
07-02-2006	19	34	26.1	91	2	4.5	3	0	0	S
08-02-2006	19	34	25.4	92	55	4.1	3	0	0	S
09-02-2006	19	34.4	26.8	88	8888	6.8	3	0	0	S
10-02-2006	19	34.4	26.8	89	8888	6.2	3	0	0	S
11-02-2006	19	34.4	26.6	86	8888	3.8	3	0	0	S
12-02-2006	19	34.4	26.2	91	8888	6.4	4	0	0	SE

Rumusan Masalah

01

Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim dari berbagai sumber (BMKG, citra satelit, dan NASA POWER) menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.

02

Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui *scheduler*, agar data dapat *di load* cepat menggunakan API dan terintegrasi ke *database* MongoDB.

03

Diperlukan pengujian kinerja *backend* sistem untuk menilai kemampuan sistem dalam menangani volume data besar, menjaga konsistensi data, serta memastikan kinerja *website* tetap optimal.

Tujuan Penelitian

01

Menerapkan metode *smoothing* pada data iklim dari berbagai sumber (BMKG, Satelit, NASA POWER) untuk meningkatkan kualitas data di Kabupaten Aceh Besar.

02

Merancang dan mengimplementasikan otomasi sistem pemrosesan data iklim berkala melalui *scheduler*, serta menyediakan API terintegrasi dengan *database* MongoDB

03

Memastikan kinerja backend sistem mampu menangani volume data besar dan frekuensi pembaruan tinggi, dengan tetap menjaga konsistensi data dan performa website optimal.

Manfaat Penelitian

- 🔍 Peneliti & Akademisi
 - Pendekatan terstruktur data iklim dalam *preprocessing* dan *smoothing*
 - Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data melalui sistem pengelolaan informasi
- ⚙️ Instansi & Pemerintah Daerah
 - Sistem otomasi mendukung kebijakan berbasis data dan adaptif terhadap perubahan iklim
- 🌾 Sektor Pertanian di Aceh
 - Informasi iklim yang bersih akan mendukung keputusan tanam padi.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

“Apa itu Data Iklim?”

Data Iklim adalah data pengukuran berulang menggunakan variabel atmosfer (misalnya kecepatan angin, curah hujan, suhu udara, dan kelembapan) periode lama.

Aplikasi ClimateAP memungkinkan pemetaan data iklim masa depan di wilayah Asia Pasifik (Wang *et al.*, 2017)

“

“Data cuaca mencatat kondisi sesaat, misalnya suhu dan hujan hari ini atau 3 hari terakhir

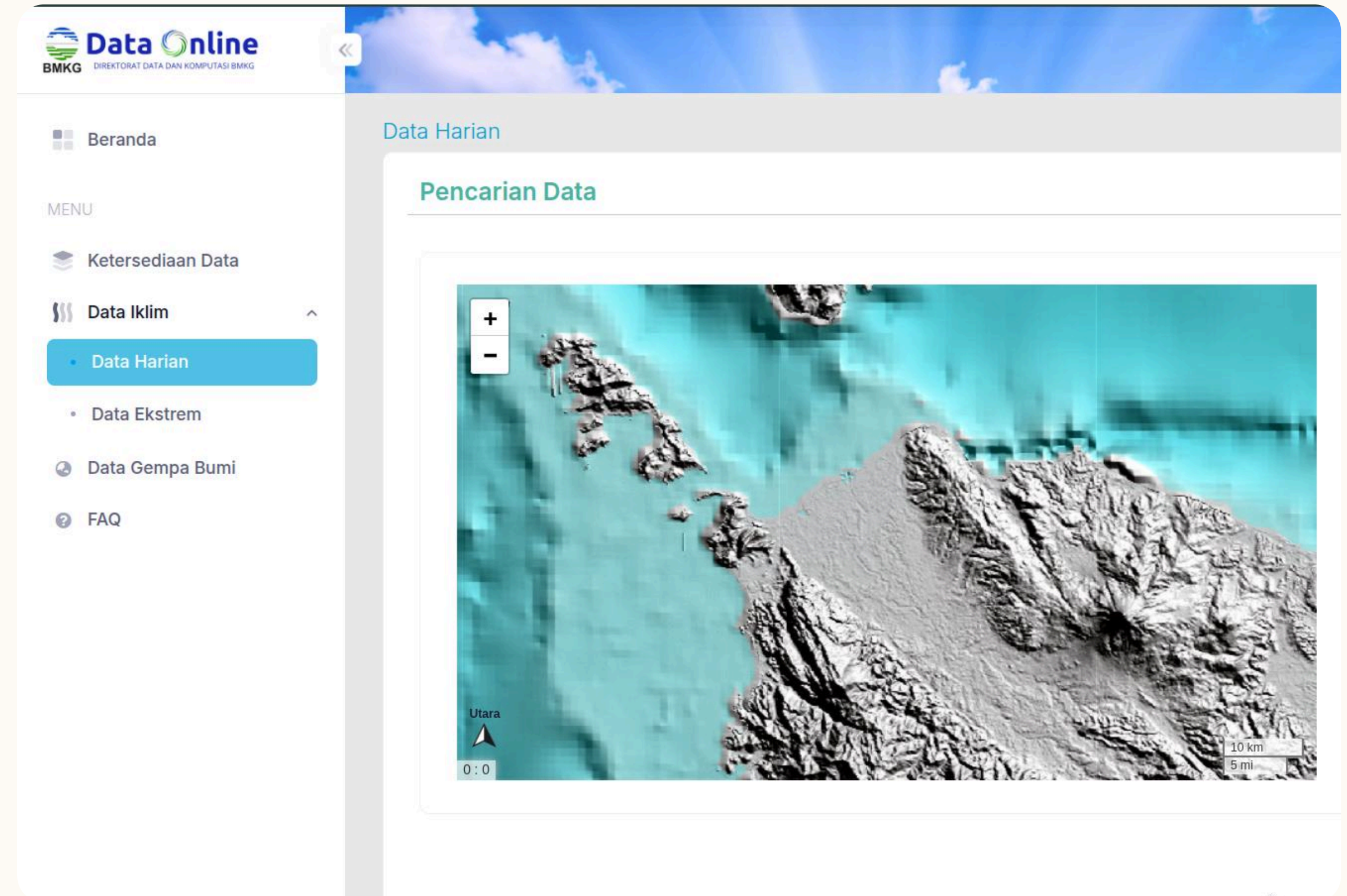
“

“Maka data iklim merekam pola dan kecenderungan jangka panjangnya”

Sumber Data Iklim

1. Data BMKG

- BMKG adalah lembaga LPNK untuk prediksi cuaca, pemantauan iklim, dan mitigasi bencana kondisi atmosfer Indonesia (Sujalu *et al.*, 2020)
- Format: Excel (.xls)

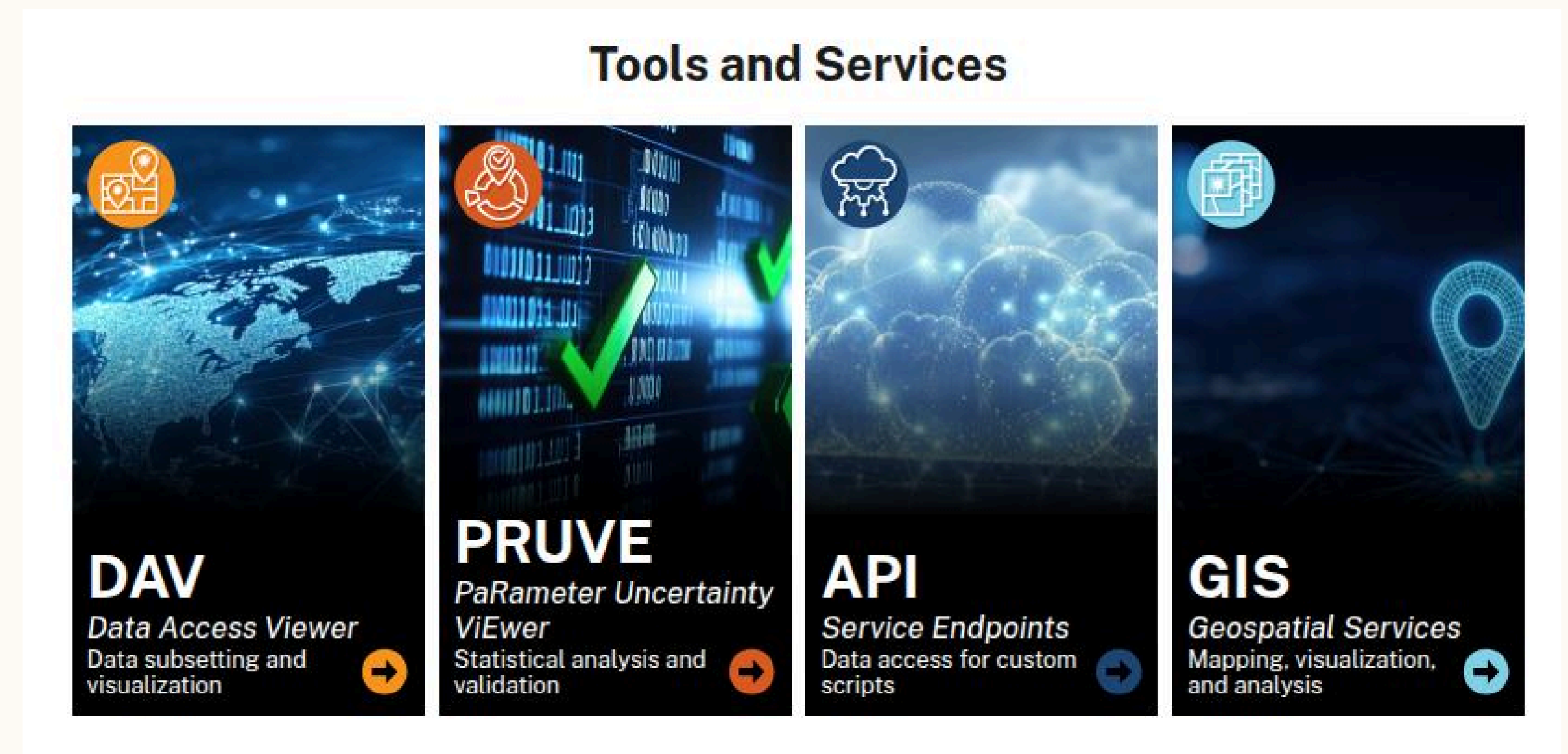


💬 “BMKG memberi representasi kondisi iklim aktual di tingkat lokal.”

Sumber Data Iklim

2. NASA POWER

- Data iklim global berbasis model dan observasi satelit — curah hujan, suhu, radiasi matahari, angin, kelembapan (Rodrigues *and* Braga, 2021)
- Format : JSON / CSV



💬 “NASA POWER melengkapi cakupan data global untuk integrasi multi-sumber.”

Sumber Data Iklim

3. Data Satelit

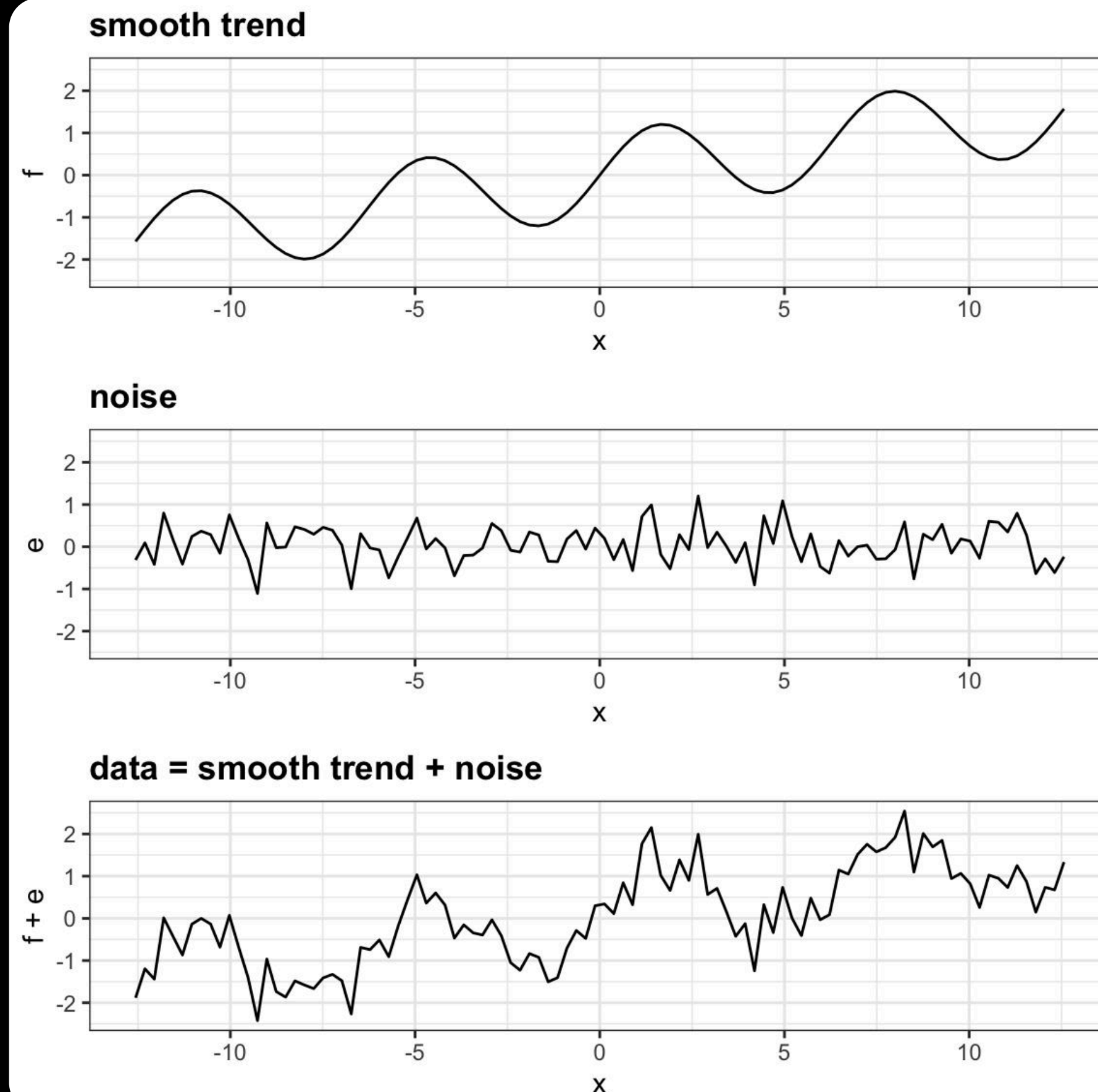
- Sentinel-2 merupakan bagian dari program Copernicus, dikembangkan ESA dan EU (Phiri *et al.*,2020)
- Menyediakan citra resolusi tinggi untuk pemantauan tutupan lahan
- Data bersifat *open-source*

Terdiri dari dua satelit: Sentinel-2A (2015) dan Sentinel-2B (2017)

Dilengkapi instrumen multispektral, mencakup:

- ◆ Visible light (RGB)
- ◆ Near-Infrared (NIR)
- ◆ Shortwave Infra-Red (SWIR)

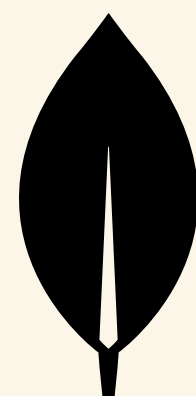
💬 “Melalui Sentinel-2, kita dapat menghitung indeks NDVI, LSWI, dan EVI dalam menganalisis vegetasi, kelembapan tanah, dan perubahan permukaan lahan secara spasial”



Metode *Smoothing*

- *Smoothing* adalah pengolahan data untuk meredam fluktuasi acak dan menunjukkan tren dari serangkaian data iklim (Castillo and Mendoza, 2022)
- Dapat mengisi missing data sehingga menghasilkan dataset yang lebih bersih dan stabil.

📈 “Dari data noisy menuju pengungkapan pola.”



MongoDB

Cron Scheduler



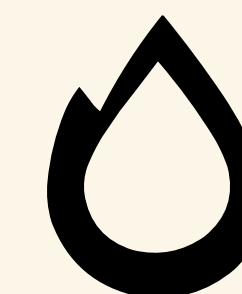
NextJs

```

minute (0 - 59)
hour (0 - 23)
day of the month (1 - 31)
month (1 - 12)
day of the week (0 - 6)
(Sunday to Saturday;
7 is also Sunday on some systems)
* * * * * <command to execute>
nilpro.np
    
```



Flask



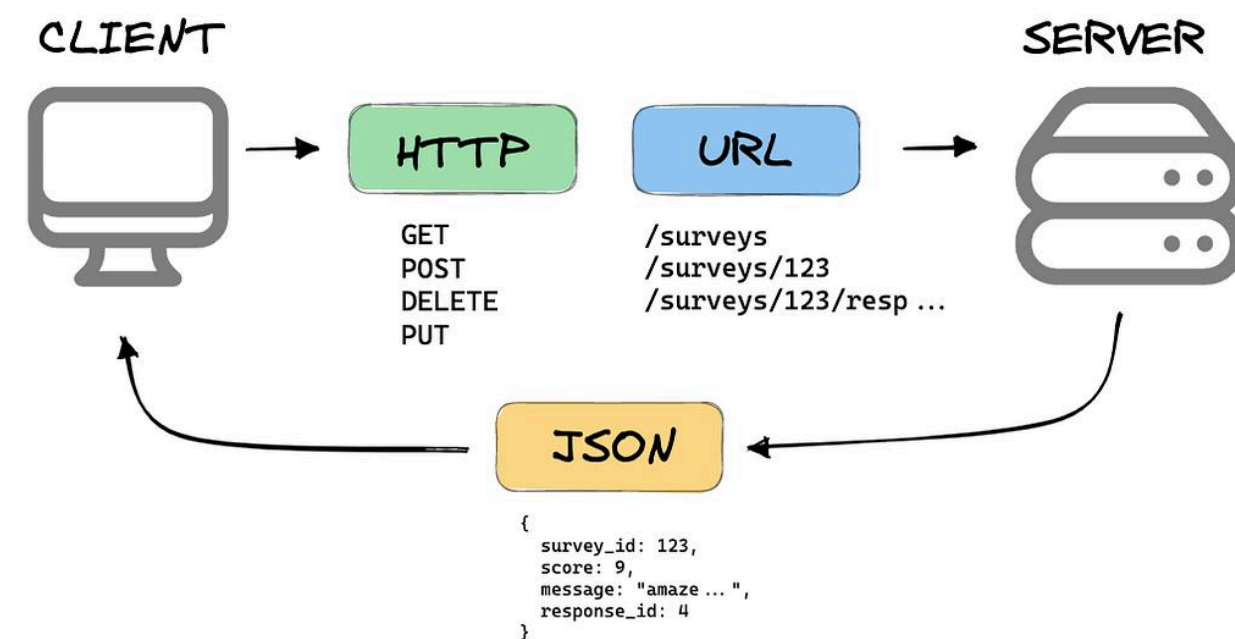
HonoJs

REST API

Berfungsi sebagai penghubung utama antara *frontend*, *backend*, dan *database*.

Setiap *request* dibentuk oleh kombinasi endpoint, metode CRUD (GET, POST, PUT, DELETE), dan parameter yang menentukan operasi data.

WHAT IS A REST API?

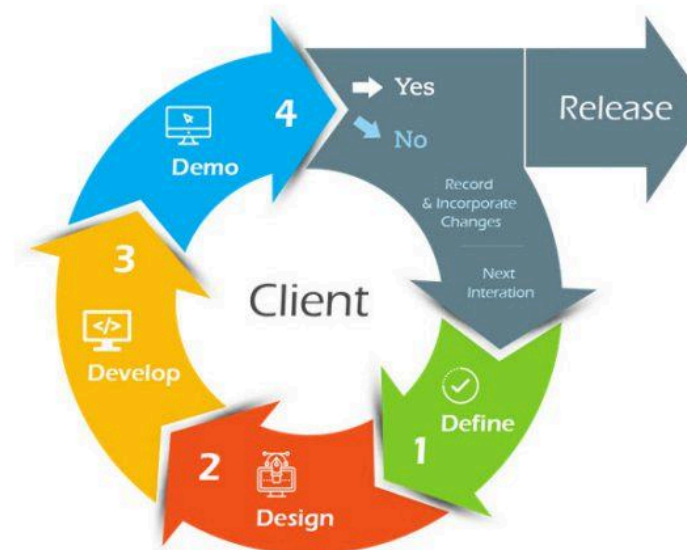


AGILE

Pendekatan Agile digunakan untuk memastikan sistem dikembangkan secara iteratif dan adaptif.

plan → build → test → review → deploy

Fokus utamanya ada pada *Iterative Development*, yaitu pengiriman perubahan kecil dan bertahap, bukan rilis besar sekaligus.



BLACK BOX

Black Box Testing berfokus pada fungsi sistem berdasarkan input dan output, tanpa melihat logika internal atau kode program.

➡ Memastikan sistem berperilaku sesuai kebutuhan.

Nama	Judul	Perbedaan
Cai et al. (2017)	Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data	Membandingkan metode smoothing pada data NDVI-MODIS untuk ekstraksi fenologi; tidak mengintegrasikan sumber data lain; serta tidak membangun sistem otomasi.
Llorente (2019)	Implementation of a Web-Based Weather Monitoring Station and Data Storage System	Fokus pada sistem pemantauan cuaca otomatis (AWS) berbasis sensor lokal; tidak membahas pemrosesan data iklim lintas platform atau sistem otomatis berbasis web API.
Mulyani (2021)	Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit	Berfokus pada analisis anomali SPL menggunakan data MODIS; tidak mencakup otomasi pemrosesan atau integrasi metode <i>smoothing</i> untuk data iklim multi-sumber.
Safitri et al. (2023)	Perubahan Iklim di DAS Krueng Aceh	Menganalisis tren suhu dan curah hujan dari dua stasiun BMKG secara historis; tidak menerapkan sistem dinamis maupun metode <i>smoothing</i> dalam pemrosesan data iklim.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lab Strategic Risk Governance (SRG)
Gedung TDMRC USK, Kopelma Darussalam, Kota Banda
Aceh

Waktu Penelitian

- 6 Bulan
- Terhitung dari bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026



Perangkat keras



Perangkat lunak

LENOVO THINKPAD X280

- Intel Core i5-8350U
- RAM 16GB
- SSD 1TB

- OS Arch Linux 6.12.48-1-lts
- VS Code 1.104.1
- Flask 3.1.2
- Next.js 15
- MongoDB 8.0.13
- Google Earth Engine
- Cronjob

No	Kegiatan	Bulan Ke -																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan																								
2	Studi Literatur																								
3	Perancangan Sistem																								
4	Rancang API																								
5	Preprocessing Dataset																								
6	Implementasi <i>Scheduler</i>																								
7	Implementasi Sistem oleh Petani																								

Manfaat Penelitian

Menyediakan sistem data iklim terstruktur untuk mendukung perencanaan dan mitigasi di Aceh Besar.

01

Membuka peluang pemanfaatan data iklim terstruktur untuk penelitian lanjutan

02

Menyajikan data iklim secara transparan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik.

03

Membantu petani dalam pengambilan keputusan tanam melalui penyajian informasi cuaca serta kalender tanam

04

Manfaat Penelitian

Menyediakan sistem data iklim terstruktur untuk mendukung perencanaan dan mitigasi di Aceh Besar.

01

Membuka peluang pemanfaatan data iklim terstruktur untuk penelitian lanjutan

02

Menyajikan data iklim secara transparan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik.

03

Membantu petani dalam pengambilan keputusan tanam melalui penyajian informasi cuaca serta kalender tanam

04

Equal circles are those
whose diameters are equal.

1. Refresher on problem statement
2. Update on metrics
3. Review design proposal
4. Align on GTM

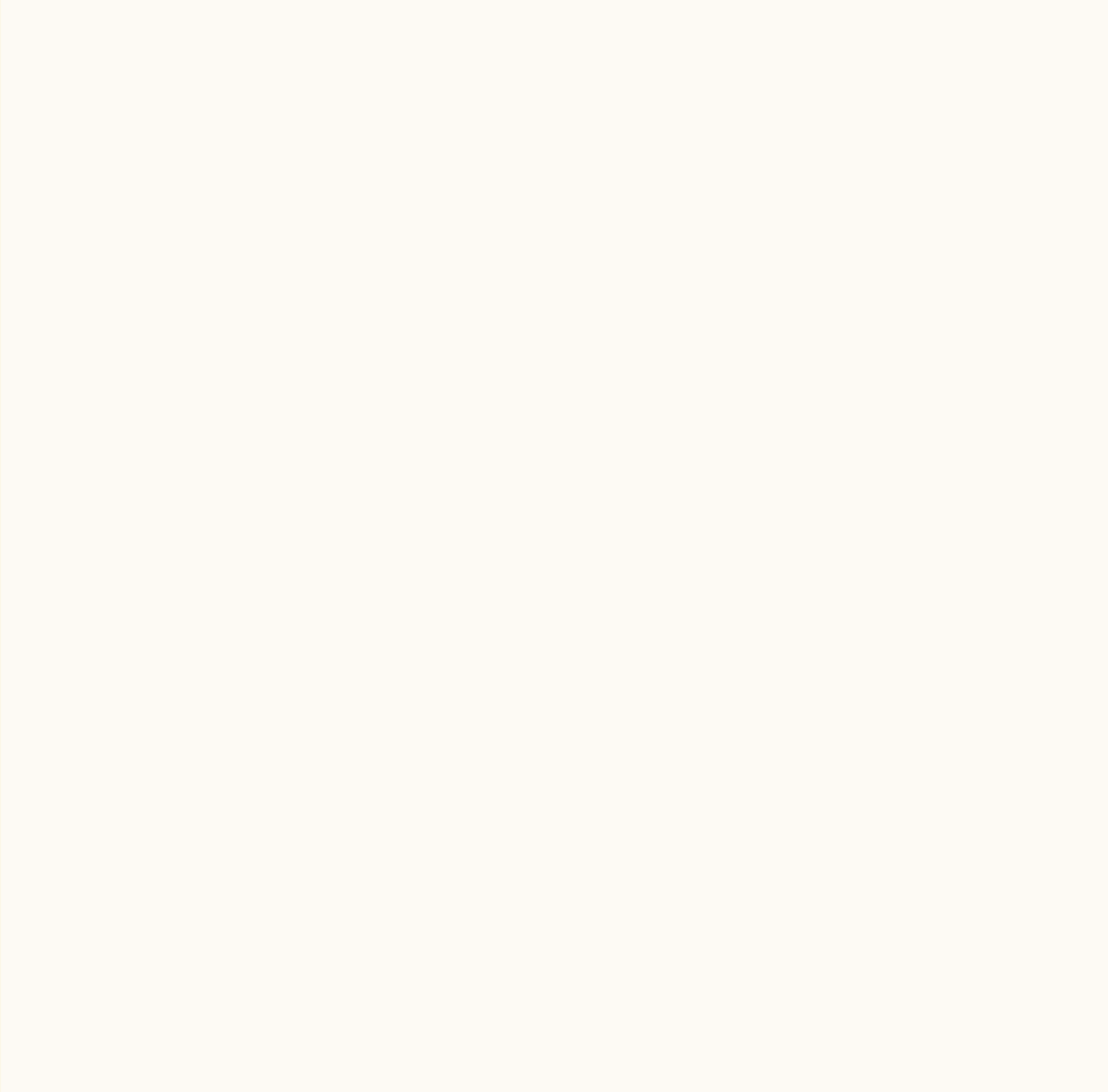
A surface is that which has length and breadth only.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

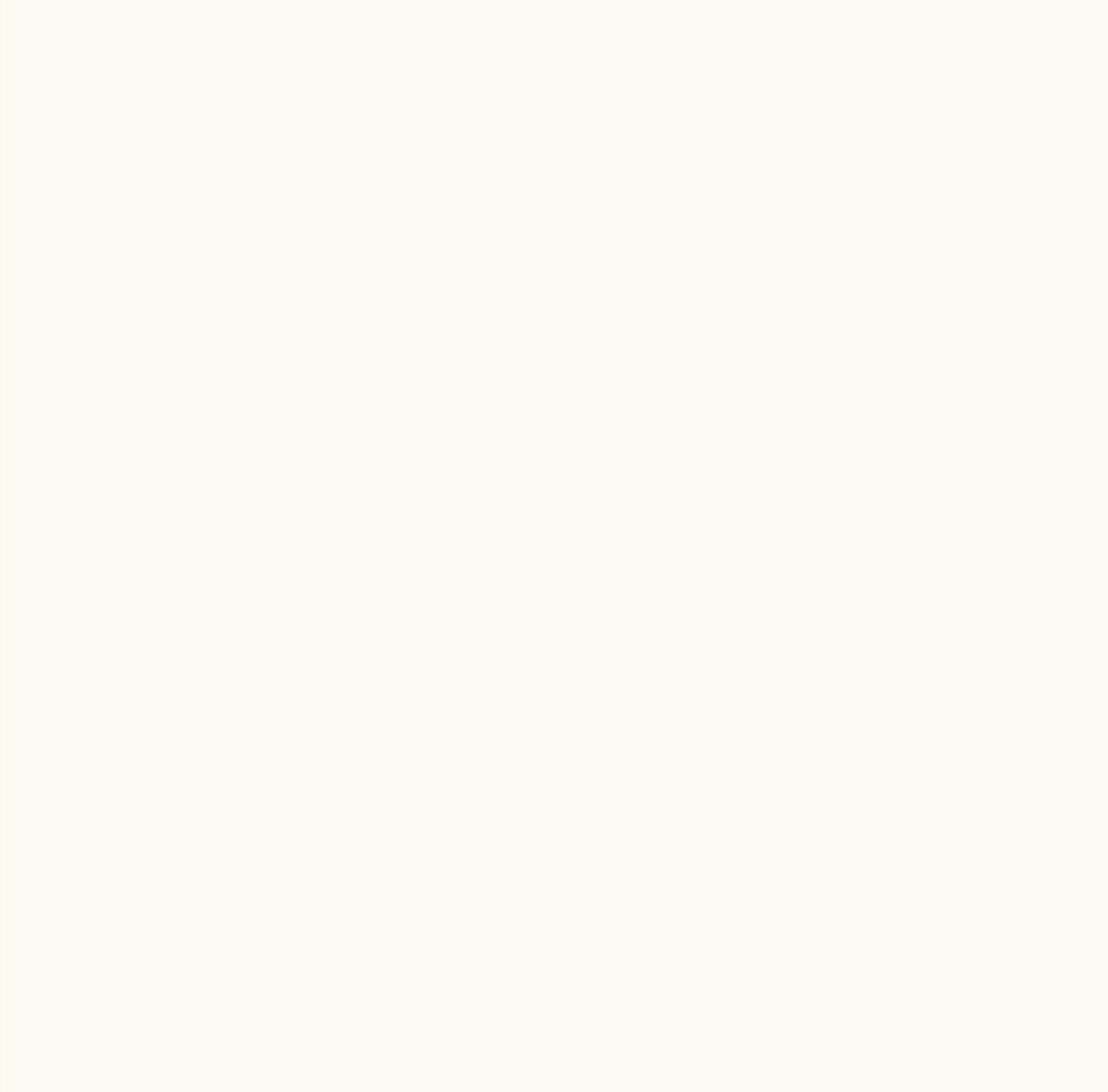
A plane surface is that which lies evenly between its extremities.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

BEFORE



AFTER



“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the points you are trying to make on the previous or upcoming slides.

—JANE DOE

SECTION NAME

“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the point you’re trying to make on this slide.

— JANE DOE

An obtuse angle is an angle greater than a right angle.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the point you're trying to make on this slide.

— JANE DOE

An acute angle is less than a right angle.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the point you’re trying to make on this slide.

— JANE DOE

“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the point you’re trying to make on this slide.

— JANE DOE

A figure is a surface enclosed on all sides by a line or lines.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

“

A quote from a customer, user, or other stakeholder that helps back up the point you're trying to make on this slide.

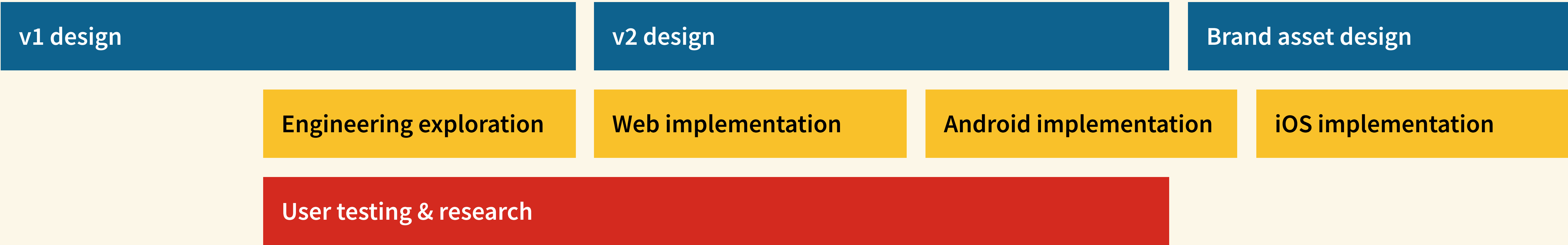
— JANE DOE

TIMELINE

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

JANUARY

AUGUST



The extremities of a surface are lines.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

+330K

Metric details and caveats

+103%

Metric details and caveats

-18%

Metric details and caveats

PROS

1. First point
2. Second point
3. Third point
4. Fourth point

CONS

1. First point
2. Second point
3. Third point
4. Fourth point

A triangle whose three sides are equal, is said to be equilateral.

Longer description of slide content. Typically used to provide extra context or nuance to slides. A good description ensures slides can be consumed async without a live presentation.

- ☒ Check list item 1
- ☒ Check list item 2
- ☐ Check list item 3
- ☐ Check list item 4
- ☐ Check list item 5

26 JUNE 2024

Q. E. D.